

SDÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SAYISAL ÇÖZÜMLEME(NUMERİK ANALİZ) FİNAL SINAVI SORULARI

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ 15.06.2020 – 17.06.2020

Öğr.Ad, Soyad
Öğr.no

Soru1

(a)

Aşağıda verilen tablonun son satırını $f'(x)$ için en iyi yaklaşım förmüllerini kullanarak doldurunuz.

x	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
$f(x)$	-1.709847	-1.373823	-1.119214	-0.9160143	-0.7470223
$f'(x)$					

(b) $f(x) = xe^x$ fonksiyonu için $f''(2)$ türevini aşağıda verilen tabloyu kullanarak $h = 0.1$ ve $h = 0.2$ adımları ile yaklaşık hesaplayınız ve mutlak hatayı bulunuz.(10p).

x	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
$f(x)$	10.889365	12.703199	14.778112	17.148957	19.855030

Soru 2

$e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 = 0$ denkleminin $[1, 2]$ aralığındaki köklerini Newton-Raphson(teğetler) yöntemini kullanarak 10^{-4} kesinliği ile bulunuz.(20p).

Soru 3

Dikdörtgen, yamuk ve Simpson metodlarını ayrı ayrı kullanarak $\int_{0.8}^{1.2} \frac{\sin 2x}{x^2} dx$ integralini $n = 8$ için yaklaşık hesaplayınız. Sonuçları karşılaştırmız. (20p).

Soru 4

$u' = xe^{-u} + \frac{x}{1+x^2}$, $u(0) = 1$ başlangıç değer probleminin $[0, 1]$ aralığında yaklaşık çözümünü $h = 0.025$ adımlı Euler metodu; $h = 0.05$ adımlı Heun metodu ve $h = 0.1$ adımlı dördüncü dereceden Runge-Kutta metodu ile bulunuz ve sonuçları karşılaştırmız.(20p)

Soru 5

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_1 + 6x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = -8 \end{cases} \quad \text{cebirselsel lineer denklem sisteminin yaklaşık çözümünü}$$

Gauss-Seidel yöntemi ve 0.001 kesinliği ile bulunuz.(15p).